

- Exercice1-Partie I : Etude de la pile Zinc-Cuivre1- Le quotient de réaction initial :

- L'équation de la réaction : $\text{Cu}^{2+}_{(aq)} + \text{Zn}_{(s)} \xrightleftharpoons[2]{1} \text{Cu}_{(s)} + \text{Zn}^{2+}_{(aq)}$

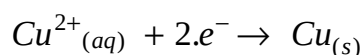
- Par définition : $Q_{r,i} = \frac{[\text{Zn}^{2+}]}{[\text{Cu}^{2+}]} = \frac{C_1}{C_2} = \frac{1}{1} = 1$

2- Sens de l'évolution spontanée :

Puisque $Q_{r,i} = 1 \ll K = 1,7 \cdot 10^{37}$ alors la réaction a lieu dans le sens $\rightarrow$.

3- Equation de la réaction au niveau de la cathode :

Au niveau de la cathode ; il y a réduction des ions cuivre Cu^{2+} selon la demi-équation :

4- Masse de Cu déposée pendant $\Delta t = 5h$:

Demi- équation		$Cu^{2+}_{(aq)} + 2.e^{-} \rightarrow Cu_{(s)}$			Quantité de matière des e^{-} échangés :
Etat du système	Avancement x (mol)	Quantités de matière (mol)			
Etat initial	0	$n_0(Cu^{2+})$	$\approx$	0	0
E. intermédiaire	x	$n_0(Cu^{2+}) - x$	$\approx$	x	$n(e^{-}) = 2.x$

- On sait que $I = \frac{Q}{\Delta t}$ avec $Q = n(e^-) \times F$

- D'après le tableau d'avancement : $n(e^-) = 2.x$ et $x = n_t(\text{Cu}) = \frac{m(\text{Cu})}{M(\text{Cu})}$

- En combinant ces relations on aboutit à l'expression : $m(\text{Cu}) = \frac{I \cdot \Delta t}{2.F} \cdot M(\text{Cu})$

- **A.N :** $m(\text{Cu}) = \frac{0,3 \times 5 \times 3600}{2 \times 9,65 \cdot 10^4} \times 63,5 \approx 1,02g$

Partie II : Etude de l'hydrolyse d'un ester1- Hydrolyse de l'éthanoate de méthyle :1-1- Rôle de l'acide sulfurique ajouté :

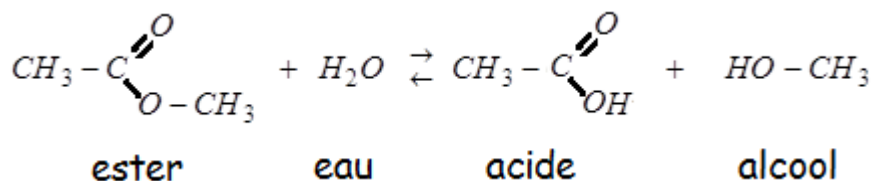
C'est un catalyseur qui permet d'atteindre l'équilibre en diminuant le temps de demi-réaction.

1-2- Caractéristiques de la réaction :

L'hydrolyse d'un ester est une réaction **lente** est **limitée**.

1-3- Le montage correspondant : est celui de la figure (A)

1-4- Equation de la réaction :



1-5- Constante d'équilibre K :

- On applique la relation : $K = \frac{[\text{acide}]_{\text{eq}} \times [\text{alcool}]_{\text{eq}}}{[\text{ester}]_{\text{eq}} \times [\text{eau}]_{\text{eq}}}$

- D'après le tableau d'avancement : $K = \frac{x_{\text{eq}} \times x_{\text{eq}}}{(0,6 - x_{\text{eq}}) \times (0,6 - x_{\text{eq}})}$

- A l'équilibre la quantité de l'ester qui reste est : $0,4 = 0,6 - x_{\text{eq}}$; d'où : $x_{\text{eq}} = 0,6 - 0,4 = 0,2 \text{ mol}$

- A.N : $K = \frac{0,2^2}{(0,6 - 0,2)^2} = 0,25$

2- L'hydrolyse basique de l'éthanoate de méthyle :

2-1- Les formules semi-développées :

- Pour A c'est : $\text{HO}-\text{CH}_3$ le méthanol

- Pour B⁻ c'est : $\text{CH}_3-\text{C} \begin{array}{l} \text{O} \\ \parallel \\ \text{O}^- \end{array}$ l'ion éthanoate

2-2-1- La conductance $G_{1/2}$:

- D'après l'énoncé on peut écrire : $x(t) = a \cdot G(t) + b$

- Alors lorsque $x = x_{\text{max}}$, on écrit : $x_{\text{max}} = a \cdot G_{\text{max}} + b$ avec $x_{\text{max}} = C_0 \cdot V_0$

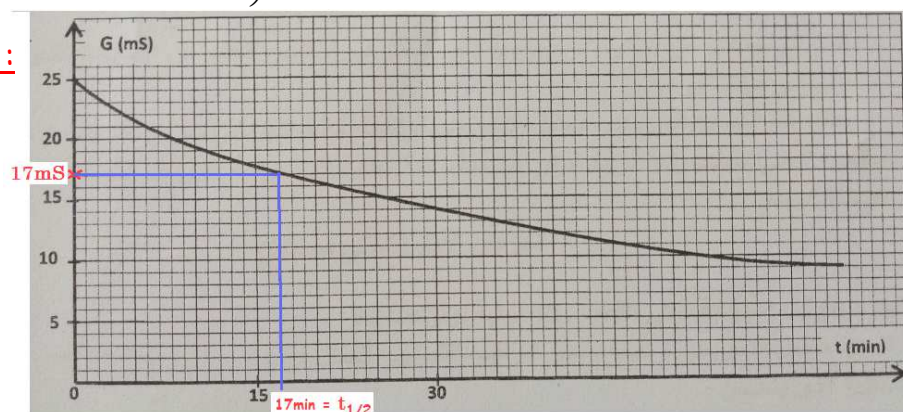
- D'où : $\frac{x_{\text{max}}}{2} = a \cdot G_{1/2} + b$, ce qui donne : $G_{1/2} = \frac{1}{a} \times \left(\frac{C_0 \cdot V_0}{2} - b \right)$

- A.N : $G_{1/2} = \frac{1}{-6,3 \cdot 10^{-2}} \times \left(\frac{10^{-2} \times 0,1}{2} - 1,57 \cdot 10^{-3} \right) = 0,01698 \text{ S} \approx 17 \text{ mS}$

2-2-2- Temps de demi-réaction :

Par projection on trouve :

$$t_{1/2} = 17 \text{ min}$$



- Exercice2-

Etude de la désintégration du noyau du plutonium 241

1- Equation de désintégration :

- ${}_{94}^{241}\text{Pu} \rightarrow {}_{95}^{241}\text{Pu} + {}_{-1}^0\text{e}$
- Type de radioactivité : β^-

2- L'énergie libérée par la désintégration d'un noyau ${}_{94}^{241}\text{Pu}$:

$$\begin{aligned}
 E_{\text{lib}} &= |\Delta E| = \left| \left(m({}_{95}^{241}\text{Am}) + m(e^-) - m({}_{94}^{241}\text{Pu}) \right) \times c^2 \right| \\
 &= |241,00471 + 0,00055 - 241,00529| \times u.c^2 \\
 &= 3.10^{-5} \times 931,5 \text{ MeV} \\
 &\approx 0,028 \text{ MeV}
 \end{aligned}$$

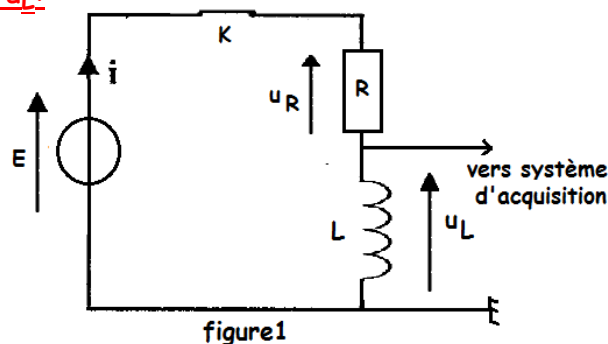
3- Activité a_1 à l'instant $t_1 = 28,70 \text{ ans}$:

- On applique la loi de décroissance : $a(t) = a_0 \times e^{-\lambda.t}$ avec $\lambda = \frac{\ln 2}{t_{1/2}}$

- A l'instant t_1 ; l'activité est : $a_1 = a(t_1) = a_0 \times e^{-\frac{\ln 2}{t_{1/2}} \times t_1}$

- A.N : $a_1 = 3.10^6 \times e^{-\frac{\ln 2}{14,35} \times 28,70} = 3.10^6 \times e^{-2 \times \ln 2} = \frac{3.10^6}{2^2}$

On trouve : $a_1 = 7,5.10^5 \text{ Bq}$

- Exercice3-Partie I: Réponse du dipôle RL à un échelon croissant de tension1- Visualisation de la tension u_L :2- Equation différentielle vérifiée par $i(t)$:

- D'après la figure1 : $u_L + u_R = E$ (1)

- Dans la convention récepteur : $u_R = R.i$ (2) et $u_L = L \cdot \frac{di}{dt}$ (3)

- En remplaçant (2) et (3) dans (1), on obtient l'équation différentielle :

$$L \cdot \frac{di}{dt} + R \cdot i = E \quad \text{ou} \quad \frac{di}{dt} + \frac{R}{L} \cdot i = \frac{E}{L}$$

3- Expression de la tension u_L :

- La solution de cette équation est de la forme : $i(t) = \frac{E}{R} \cdot (1 - e^{-\frac{R \cdot t}{L}})$

- Portons cette expression dans l'expression $u_L = L \cdot \frac{di}{dt}$:

$$u_L = L \times \frac{d}{dt} \left(\frac{E}{R} \cdot (1 - e^{-\frac{R \cdot t}{L}}) \right) \Rightarrow u_L = L \times \frac{E}{R} \times \frac{R}{L} \times e^{-\frac{R \cdot t}{L}} \Rightarrow u_L(t) = E \cdot e^{-\frac{R \cdot t}{L}}$$

4- Valeur de la tension u_L à $t = \tau$:

$$u_L(\tau = \frac{L}{R}) = E \cdot e^{-\frac{R \times \frac{L}{R}}{L}} = E \cdot e^{-1}$$

$$\text{- A.N : } u_L(\tau) = 9 \times e^{-1} \approx 3,3V$$

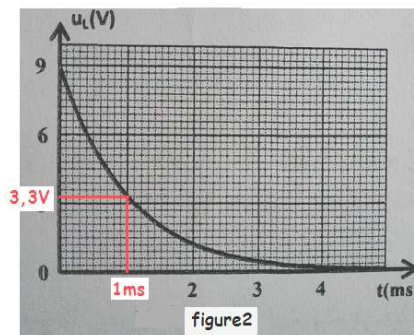
5- * Valeur de τ :

Graphiquement, on trouve : $\tau = 1ms$

* Coefficient d'inductance :

- On sait que : $\tau = \frac{L}{R}$ alors $L = \tau \times R$

$$\text{- A.N : } L = 10^{-3} \times 10 = 0,01H$$



Partie II : Réception d'une onde modulée en amplitude

1- La capacité C : pour filtrer l'onde de fréquence $f_0 = 530KHz$ correspond à (C) :

- Dans le circuit bouchon, on réalise la condition : $f_0 = \frac{1}{2\pi \cdot \sqrt{L \cdot C}}$

$$\text{- On en déduit : } C = \frac{1}{4\pi^2 \cdot L \cdot f_0^2}$$

$$\text{- A.N : } C = \frac{1}{4 \times 10 \times 10^{-2} \times (530 \cdot 10^3)^2} \approx 9 \cdot 10^{-12} F = 9pF$$

2- La capacité C_1 utilisée à l'étage2 correspond à (B) : $C_1 = 20\mu F$;

Pour avoir une bonne détection d'enveloppe :

- Première condition : $F_p \gg f_s$ est vérifiée car $530kHz \gg 1kHz$

- Deuxième condition doit être vérifiée : $T_p \ll \tau < T_s$, avec $\tau = R_1 \cdot C_1$

$$\Rightarrow \frac{1}{R_1 \cdot F_p} \ll C_1 < \frac{1}{R_1 \cdot f_s}$$

$$A.N : \frac{1}{35 \times 530 \cdot 10^3} \ll C_1 < \frac{1}{35 \times 1 \cdot 10^3}$$

$$\Rightarrow C_1 \in [54nF; 30\mu F]$$

3- Rôle de l'étage3 correspond à (C) :

L'étage3 permet la suppression de la composante continue du signal détecté à la sortie de l'étage 2.

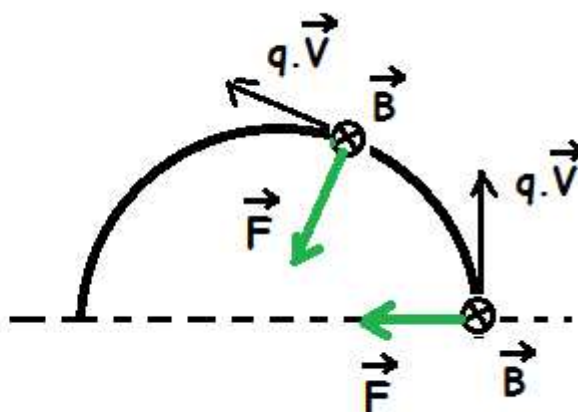
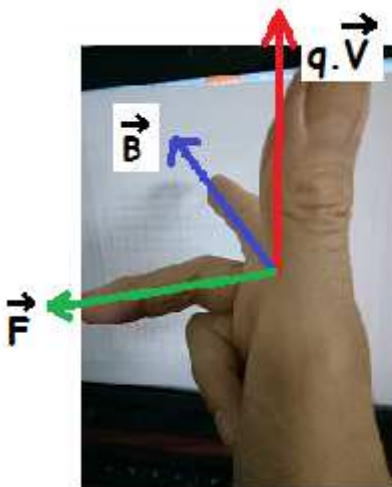
- Exercice4-

Partie I : Mouvement d'une particule chargée

1- Trajectoire de chaque particule :

- La charge de la particule He^{2+} est positive : $q = 2 \cdot e > 0$
- Le vecteur $q \cdot \vec{V}$ a le même sens que $\vec{V}$
- Le trièdre $(q \cdot \vec{V}, \vec{B}, \vec{F})$ est direct
- On applique la règle des trois doigts de la main droite :

- * Le pouce indique le sens de $q \cdot \vec{V}$ vers le haut (vertical) :
- * L'index indique le sens de $\vec{B}$ vers l'avant (horizontal) :
- * Le majeur indique le sens de $\vec{F}$ vers la **gauche** (dans le plan) :



- Finalement la trajectoire de la particule He^{2+} est vers la gauche, et celle de la particule O^{2-} est vers la droite.

2- Nature du mouvement de la particule He^{2+} :*** Expression de l'accélération :**

La particule He^{2+} est soumise uniquement à la force de Lorentz : $\vec{F} = 2e.\vec{v} \wedge \vec{B}$

Par application de la 2^{ème} loi de Newton dans un référentiel galiléen : $m(\text{He}^{2+}).\vec{a} = 2e.\vec{v} \wedge \vec{B}$

$$\text{On en déduit : } \vec{a} = \frac{2e}{m(\text{He}^{2+})}.\vec{v} \wedge \vec{B} ;$$

cette relation montre que le vecteur accélération est perpendiculaire au vecteur vitesse $\vec{v}$.

*** Energie cinétique de la particule He^{2+} :**

$$\text{On a : } \frac{dE_c}{dt} = \underbrace{P}_{\text{puissance}} \quad (\vec{F}) = \vec{F} \cdot \vec{v} = 0 \text{ car } \vec{F} \text{ est perpendiculaire à } \vec{v}$$

Cela prouve que l'énergie cinétique de la particule He^{2+} est constante, et par suite son mouvement est **uniforme**.

*** Le mouvement de He^{2+} est plan :**

$$\text{Posons } \vec{B} = B\vec{k} \text{ alors } \vec{a} = \frac{2eB}{m(\text{He}^{2+})}.\vec{v} \wedge \vec{k} \text{ ce qui montre que la composante } a_z \text{ de l'accélération}$$

est nulle $a_z = 0$; et par intégration et application des conditions initiales on en déduit que

$z = 0$: Donc le mouvement de He^{2+} se fait dans le plan (π) .

*** Le mouvement de He^{2+} est circulaire :**

Dans le repère de Fresnet $M(\vec{u}, \vec{n})$; la composante tangentielle de l'accélération est nulle :

$$a = a_n \text{ avec } a = \frac{2eB}{m(\text{He}^{2+})}V \text{ et } a_n = \frac{V^2}{\rho} \quad \rho \text{ est le rayon de courbure}$$

$$\text{On écrit alors : } a = \frac{2eB}{m(\text{He}^{2+})} \times V = \frac{V^2}{\rho} \text{ ou bien : } \rho = \frac{m(\text{He}^{2+}).V}{2eB} = \text{Cte}$$

Donc le mouvement de la particule He^{2+} est **circulaire** et **uniforme**, et le rayon de la trajectoire

$$\text{a pour expression : } R_{\text{He}^{2+}} = \frac{m(\text{He}^{2+}).V}{2.e.B}$$

3- Le rapport $R_{\text{O}^{2-}} / R_{\text{He}^{2+}}$:

$$\frac{R_{\text{O}^{2-}}}{R_{\text{He}^{2+}}} = \frac{4}{1} = 4$$

4- Masse de la particule O^{2-} :

$$\frac{R_{\text{O}^{2-}}}{R_{\text{He}^{2+}}} = \frac{\frac{m(\text{O}^{2-}).V}{2.e.B}}{\frac{m(\text{He}^{2+}).V}{2.e.B}} \Rightarrow \frac{m(\text{O}^{2-})}{m(\text{He}^{2+})} = 4 \Rightarrow \underline{m(\text{O}^{2-}) = 4.m(\text{He}^{2+})}$$

$$\text{- A.N : } m(\text{O}^{2-}) = 4 \times 6,68.10^{-27} \approx \underline{2,67.10^{-26} \text{ Kg}}$$

Partie II : Etude énergétique d'un pendule simple1- Homogénéité de la relation : $T_0 = 2.\pi \sqrt{\frac{L}{g}}$

On utilise l'équation aux dimensions :

- On a $[T_0] = T$ (1)

- On a également $[L] = L$ et $[g] = L.T^{-2}$

$$\text{Alors } \left[2.\pi \sqrt{\frac{L}{g}} \right] = \underbrace{[2.\pi]}_{=1} \times \left[\sqrt{\frac{L}{g}} \right] = \frac{[L]^{1/2}}{[g]^{1/2}} = \frac{L^{1/2}}{L^{1/2} \times T^{-1}} = T \quad (2)$$

Donc (1) et (2) affirment que T_0 et $2.\pi \sqrt{\frac{L}{g}}$ ont la même dimension : la relation $T_0 = 2.\pi \sqrt{\frac{L}{g}}$ est homogène.

2- La période T_0 et le déphasage φ :

$$* \text{ On a } T_0 = 2.\pi \sqrt{\frac{L}{g}} ; \text{ A.N : } T_0 = 2.\pi \sqrt{\frac{2}{9,8}} \approx 2,84s$$

$$* \text{ On a } \theta(t) = \theta_{\max} \cdot \cos\left(\frac{2.\pi}{T_0} \cdot t + \varphi\right) \text{ et à } t = 0 : \theta(0) = \theta_{\max} \cdot \cos(\varphi) = 0 \text{ alors } \cos(\varphi) = 0$$

Ce qui donne : $\varphi = \pi/2 \text{ rad}$ ou encore $\varphi = -\pi/2 \text{ rad}$

A $t=0$: le mobile démarre dans le sens positif, donc sa vitesse angulaire initiale est positive :

$$\dot{\theta}(t) = -\frac{2.\pi}{T_0} \theta_{\max} \cdot \sin\left(\frac{2.\pi}{T_0} \cdot t + \varphi\right) \text{ et } \dot{\theta}(0) = -\frac{2.\pi}{T_0} \theta_{\max} \cdot \sin(\varphi) > 0$$

Cela exige que $\sin(\varphi) < 0$ ou bien $\varphi = -\pi/2 \text{ rad}$

3- Expression de l'énergie potentielle de pesanteur :

$$\text{On sait que : } E_{pp} = mg \cdot (z - z_0)$$

$$\text{avec } z_0 = 0 \text{ et } z = z_H = OI - HI = L - L \cos(\theta)$$

$$\text{alors } E_{pp} = mgL \cdot (1 - \cos(\theta)) \approx mgL \cdot \frac{\theta^2}{2} \text{ car } \cos(\theta) \approx 1 - \frac{\theta^2}{2}$$

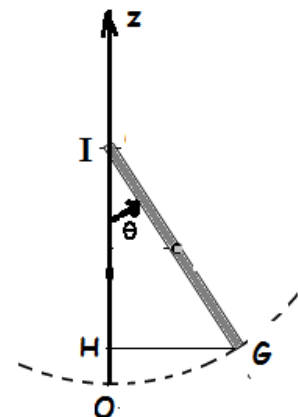
$$\text{or } \theta(t) = \theta_{\max} \cdot \cos\left(\frac{2.\pi}{T_0} \cdot t + \varphi\right)$$

$$\text{Finalement : } E_{pp}(t) = \frac{1}{2} mgL \theta_{\max}^2 \cos^2\left(\frac{2.\pi}{T_0} \cdot t + \varphi\right)$$

4- Expression de l'énergie mécanique du pendule :

- Energie mécanique :

$$\text{A tout instant on a : } E_m = E_c(t) + E_{pp}(t)$$



* Energie cinétique: $E_c = \frac{1}{2} J_{\Delta} \dot{\theta}^2$ avec $J_{\Delta} = m.L^2$ et $\dot{\theta}(t) = -\frac{2.\pi}{T_0} \theta_{\max} \cdot \sin\left(\frac{2.\pi}{T_0} \cdot t + \varphi\right)$

$$\Rightarrow E_c = \frac{1}{2} m L^2 \left(\frac{2.\pi}{T_0} \right)^2 \theta_{\max}^2 \cdot \sin^2\left(\frac{2.\pi}{T_0} \cdot t + \varphi\right)$$

Mais $T_0 = 2.\pi \sqrt{\frac{L}{g}}$ c'est à dire $\frac{2.\pi}{T_0} = \sqrt{\frac{g}{L}}$ ou bien $\left(\frac{2.\pi}{T_0}\right)^2 = \frac{g}{L}$

L'expression de l'énergie cinétique devient : $E_c(t) = \frac{1}{2} m.g.L.\theta_{\max}^2 \cdot \sin^2\left(\frac{2.\pi}{T_0} \cdot t + \varphi\right)$

* Energie mécanique :

$$E_m = \frac{1}{2} m.g.L.\theta_{\max}^2 \cdot \sin^2\left(\frac{2.\pi}{T_0} \cdot t + \varphi\right) + \frac{1}{2} m.g.L.\theta_{\max}^2 \cdot \cos^2\left(\frac{2.\pi}{T_0} \cdot t + \varphi\right)$$

$$\Rightarrow E_m = \frac{1}{2} m.g.L.\theta_{\max}^2 \cdot \left(\underbrace{\sin^2\left(\frac{2.\pi}{T_0} \cdot t + \varphi\right) + \cos^2\left(\frac{2.\pi}{T_0} \cdot t + \varphi\right)}_{=1} \right)$$

$$\Rightarrow E_m = \frac{1}{2} m.g.L.\theta_{\max}^2$$

5- La masse m du corps (S) :

Puisque les frottements sont négligeables, l'énergie mécanique du système se conserve :

$$E_m(t) = E_m(t=0) = Cte$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} m.g.L.\theta_{\max}^2 = E_c(t=0) + E_{pp}(t=0)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} m.g.L.\theta_{\max}^2 = E_{c0} + 0$$

$$\Rightarrow m = \frac{2.E_{c0}}{g.L.\theta_{\max}^2}$$

A.N : $m = \frac{2 \times 13,33}{9,8 \times 2 \times 0,20^2} \approx 34 Kg$